

Clase 11, 28.09.2026

1 Formas Lineales

Definition 1. Sea U un espacio lineal. Una transformación lineal $\ell: U \rightarrow \mathbb{R}$ se llama una **forma lineal**.

Por ejemplo, si U está equipado con un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, entonces $\ell_u(x) = \langle x, u \rangle$ es una forma lineal. De hecho, toda forma lineal se puede presentar de esa manera.

Theorem 2. Sea U un espacio lineal con el producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Sea $\ell: U \rightarrow \mathbb{R}$ una forma lineal. Entonces, existe el único vector $u \in U$ tal que $\ell(x) = \langle x, u \rangle$ para todo $x \in U$.

Proof. Sea $q_1, \dots, q_k$ una base ortonormal de U . Buscamos coeficientes $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ tales que

$$\ell(x) = \langle x, \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 + \dots + \lambda_k q_k \rangle.$$

Por la linealidad de ambas partes de la igualdad anterior, basta ver esta igualdad para $x = q_1, \dots, q_k$. Es decir, hay que mostrar que existe la única tupla de coeficientes $(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ tal que

$$\begin{cases} \ell(q_1) = \langle q_1, \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 + \dots + \lambda_k q_k \rangle \\ \ell(q_2) = \langle q_2, \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 + \dots + \lambda_k q_k \rangle \\ \vdots \\ \ell(q_k) = \langle q_k, \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 + \dots + \lambda_k q_k \rangle \end{cases}.$$

En otras palabras, hay que mostrar que el sistema tiene la única solución en $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. Pero ya que la base $q_1, \dots, q_k$ es ortonormal, el sistema se transforma al sistema:

$$\begin{cases} \ell(q_1) = \lambda_1 \\ \ell(q_2) = \lambda_2 \\ \vdots \\ \ell(q_k) = \lambda_k \end{cases}$$

que posee la única solución $(\ell(q_1), \dots, \ell(q_k))$.

□

2 Transformación Adjunta

Sea $T: U \rightarrow V$ una transformación lineal. Observe que toda $v \in V$ define una forma lineal sobre U :

$$\ell_v^T(u) = \langle T(u), v \rangle.$$

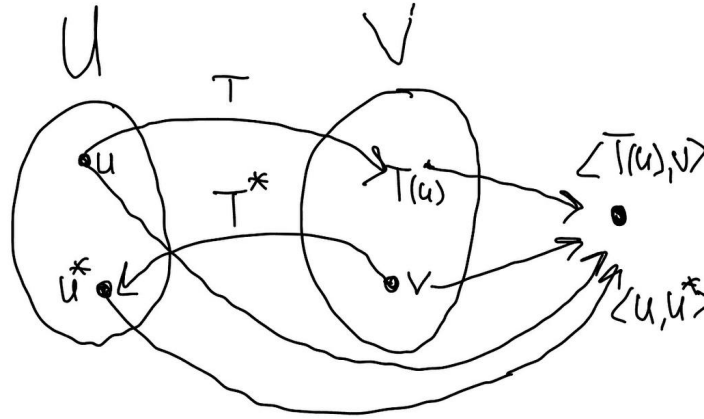
En efecto, la linealidad sale de la linealidad de T y el producto interno:

$$\begin{aligned} \ell_v^T(\lambda u_1 + \mu u_2) &= \langle T(\lambda u_1 + \mu u_2), v \rangle = \langle \lambda T(u_1) + \mu T(u_2), v \rangle \\ &= \lambda \langle T(u_1), v \rangle + \mu \langle T(u_2), v \rangle = \lambda \ell_v^T + \mu \ell_v^T \end{aligned}$$

Por el teorema 2, existe el único vector $u^* = T^*(v) \in U$ tal que:

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle$$

para todo $u \in U$.



Corolario 3. Sea $T: U \rightarrow V$ una transformación lineal, donde U, V son espacios lineales con productos internos. Entonces, existe la única función $T^*: V \rightarrow U$ tal que

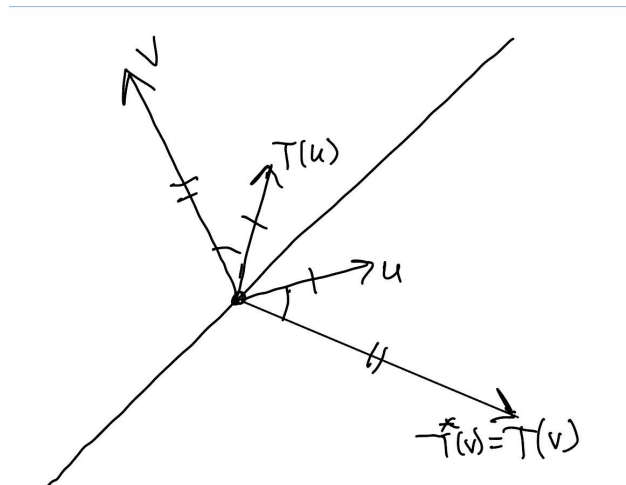
$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle$$

para todo $u \in U, v \in V$. La función T^* se llama la **transformación adjunta** de T .

Ejercicio 4. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la reflexión a través de una recta, pasando por el origen. Encuentre T^* .

Proof. Para todo $u, v \in \mathbb{R}^2$, tiene que cumplirse:

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle.$$



Por definición, $T(u)$ es la reflexión de u a través de la recta. Considere la reflexión $T(v)$ de v . Observe que el ángulo entre $T(u)$ y v es igual al ángulo entre u y $T(v)$, y los largos de $T(u)$ u u , y v y $T(v)$ coinciden, respectivamente. Por lo tanto:

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle.$$

Entonces, $T^* = T$. □

Ejercicio 5. Sea $R_\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotación alrededor de origen por el ángulo ϕ . Demuestre que $(R_\phi)^* = R_{-\phi}$.

Proof. Hay que mostrar que

$$\langle R_\phi u, v \rangle = \langle u, R_{-\phi} v \rangle.$$

En efecto, el par de vectores $(R_\phi(u), v)$ va al par $(u, R_{-\phi}(v))$ bajo la rotación $R_{-\phi}$ que no cambia ni ángulos entre vectores ni sus largos. $\square$

Ejercicio 6. Observe que $(T^*)^* = T$ para toda transformación lineal T .

La proyección ortogonal puede como una transformación adjunta.

Proposition 7. Sea V un espacio lineal con el producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, y sea $U \subseteq V$ su subespacio. Considere $id: U \rightarrow V$. Entonces, $(id)^*: V \rightarrow U$ es la proyección ortogonal en U .

Proof. Sea $p: V \rightarrow U$ la proyección ortogonal en U . Hay que mostrar que

$$\langle id(u), v \rangle = \langle u, v \rangle = \langle u, p(v) \rangle$$

para todo $u \in U, v \in V$. De modo equivalente,

$$\langle u, v - p(v) \rangle = 0$$

para todo $u \in U, v \in V$. En efecto, por definición, $v - p(v)$ es ortogonal a todo vector $u \in U$ $\square$

3 Transformación Adjunta y la Matriz Transpuesta

Lemma 8. Para toda transformación lineal, su transformación adjunta también es lineal.

Proof. Sean $v_1, v_2 \in U$ y $u_1 = T^*(v_1), u_2 = T^*(v_2)$. Hay que mostrar

$$T^*(\lambda v_1 + \mu v_2) = \lambda T^*(v_1) + \mu T^*(v_2).$$

para todo $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Por definición, para todo $u \in U$, tenemos:

$$\langle T(u), \lambda v_1 + \mu v_2 \rangle = \langle u, T^*(\lambda v_1 + \mu v_2) \rangle,$$

$$\langle T(u), v_1 \rangle = \langle u, T^*(v_1) \rangle,$$

$$\langle T(u), v_2 \rangle = \langle u, T^*(v_2) \rangle.$$

De la primera igualdad, restamos el segundo, multiplicado por λ , y el tercero, multiplicado por μ . En el lado izquierdo, obtenemos:

$$\langle T(u), \lambda v_1 + \mu v_2 \rangle - \lambda \langle T(u), v_1 \rangle - \mu \langle T(u), v_2 \rangle = \langle T(u), 0 \rangle = 0.$$

Por lo tanto,

$$\langle u, T^*(\lambda v_1 + \mu v_2) - \lambda T^*(v_1) - \mu T^*(v_2) \rangle = 0$$

para todo $u \in \mathbb{R}$, en particular, para

$$u^* = T^*(\lambda v_1 + \mu v_2) - \lambda T^*(v_1) - \mu T^*(v_2),$$

es decir:

$$\langle u^*, u^* \rangle = 0 \implies u^* = T^*(\lambda v_1 + \mu v_2) - \lambda T^*(v_1) - \mu T^*(v_2) = 0.$$

$\square$

Theorem 9. Sea $T: U \rightarrow V$ una transformación lineal. Sean

$$F = \{f_1, \dots, f_k\}, \quad G = \{g_1, \dots, g_\ell\}$$

bases **ortonormales** de U y V , respectivamente, y sea M la matriz de T respecto a F, G .

Entonces, la matriz de $T^*: V \rightarrow U$ respecto a G, F es la matriz transpuesta M^T :

$$(M_T)_{ji} = M_{ij}.$$

Proof. Sea

$$M = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} & \dots & M_{1k} \\ M_{21} & M_{22} & \dots & M_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{\ell 1} & M_{\ell 2} & \dots & M_{\ell k} \end{pmatrix}$$

Para todo $i = 1, \dots, \ell$, hay que mostrar que la i -ma fila de M consiste de las coordenadas de $T^*(g_i)$ en F . Por ejemplo, si

$$T^*(g_1) = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_k f_k,$$

hay que mostrar que $\lambda_1 = M_{11}, \lambda_2 = M_{12}, \dots, \lambda_k = M_{1k}$. Considere cualquier $j \in \{1, \dots, k\}$ y observe:

$$\langle f_j, T^*(g_1) \rangle = \langle f_j, \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_k f_k \rangle = \lambda_j,$$

ya que F es una base ortonormal. Por el otro lado, por la definición de la transformación adjunta, tenemos:

$$\lambda_j = \langle f_j, T^*(g_1) \rangle = \langle T(f_j), g_1 \rangle$$

Las coordenadas de $T(f_j)$ en G son la j -ma columna de M , es decir:

$$\lambda_j = \langle T(f_j), g_1 \rangle = \langle M_{1j}g_1 + M_{2j}g_2 + \dots + M_{\ell j}g_\ell, g_1 \rangle = M_{1j},$$

ya que G es una base ortonormal. De la misma manera uno puede mostrar el enunciado para $T^*(g_2), \dots, T^*(g_\ell)$. $\square$

Corolario 10. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un subespacio con la base ortonormal $q_1, \dots, q_k$. Considere la matriz

$$Q = (q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_k).$$

Entonces, la matriz de proyección en U respecto a la base canónica es

$$QQ^T.$$

Proof. La matriz Q es la matriz de $id: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ respecto a la base $\{q_1, \dots, q_k\}$ en U y la base canónica en $\mathbb{R}^n$. Ambas bases son ortonormal. La transformación adjunta $(id)^*: \mathbb{R}^n \rightarrow U$ es la proyección ortogonal en U . Por lo tanto, Q^T es la matriz de la proyección ortogonal, pero con respecto a la base canónica en la salida, y la base $\{q_1, \dots, q_k\}$ en la llegada. Multiplicación por la matriz Q corresponde a la transformación de identidad de vuelta de las coordenadas de $q_1, \dots, q_k$ en las coordenadas de la base. $\square$

Corolario 11. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$, y sea $a_1, \dots, a_k$ su base. Considere la matriz

$$A = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_k),$$

y su descomposición-qr, $A = QR$.

Entonces, la matriz

$$R^{-1}Q^T$$

dado las coordenadas de un vector $x \in \mathbb{R}^n$ en la base canónica, devuelve las coordenadas de su proyección ortogonal en U en la base $a_1, \dots, a_k$.

El siguiente código utilice ese corolario para el problema de regresión lineal: <https://colab.research.google.com/drive/1QaR8vAbtxsc78kTw5yJ8ia-K4sJpnZaq?usp=sharing>